

人類補完計劃

# 跨分鏡 2D 藝術之 3D 人體動作提取

從動漫影片還原每個角色、每一幀的 3D 姿態序列

---

提案名稱

基於跨分鏡與多視角 2D 人類藝術之 3D 姿態提取

參賽主題

人工智慧應用

日期

2026-08

BASIC INFORMATION

提案基本資料

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 團隊名稱 | 人類補完計劃                     |
| 提案名稱 | 基於跨分鏡與多視角 2D 人類藝術之 3D 姿態提取 |
| 領隊   | 邱靖原・臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 碩一  |
| 成員   | 蔡柄勳・臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 碩一  |
| 指導老師 | 林士勛 副教授・臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 |

研究動機

讓我們解放藝術中的大量高價值3D動作，讓藝術真正意義上的  
**活過來**

本研究以人工智慧方法還原 2D 藝術創作中角色的三維動作，使既有創作成為可再  
利用的動作資源。

CONTENTS

內容綱要

|   |           |                                |
|---|-----------|--------------------------------|
| 一 | 產品構想說明    | 問題定義・系統輸入輸出・技術貢獻・實驗結果・可行性・原型驗證 |
| 二 | 目標市場與競爭分析 | 市場規模與客群・既有方案比較・差異化與市場定位        |
| 三 | 營運模式      | 銷售通路與初期客戶・營收結構與定價・階段性發展規劃      |
| 四 | 財務規劃      | 資金結構與運用・財務預測                   |
| 五 | 團隊與學術支持   | 成員分工・指導老師・獲獎與專利現況              |

# 3D 動作資料的取得成本與限制

3D 動畫、遊戲、虛擬偶像與動作生成模型皆需大量 3D 人體動作資料，目前僅有兩種取得方式。

真人動作捕捉

一天數萬元

僅能取得真人可執行的動作，並需演員、場地與器材。

人工逐格製作

一秒數百至數千元

製作耗時且成本高，並高度依賴資深動畫師。

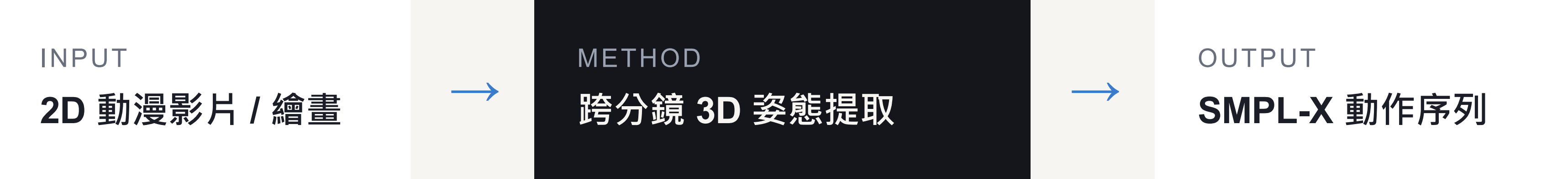
未被利用的資源

既有動漫作品累積數十年、數十萬集，其中大量誇張與非寫實動作為真人動作捕捉所無法取得，目前僅存在於 2D 影像之中。



1.2 系統輸入與輸出

# 輸入動漫影片，輸出 SMPL-X 動作序列



支援匯入    Blender    Unity    Unreal    MMD

輸出涵蓋畫面中每個角色、每一幀的三維姿態，採用學界與業界通用之 SMPL-X 參數格式。

# 三項核心技術貢獻

01

## 動漫適配之 2D 前端

以 SAM3 進行多角色分割，再由 Sapiens2 偵測二維關節，處理多角色遮擋與畫面截斷；多角色畫面之關節偵測覆蓋率提升逾一倍，並可提供頸部與腳趾等原先缺漏之關節。

02

## 比例不變之幾何監督

動漫角色體型比例與真人參數化模型不符。所提出之骨段方向損失僅約束骨段朝向、與體型尺度無關，可避免姿態為吸收比例誤差而變形。

03 · 主要貢獻

## 跨分鏡時序融合

以角色特徵辨識同一角色於不同分鏡之對應，沿時間軸整合各分鏡之部分觀測；當單一分鏡遮擋嚴重時，由其他分鏡之觀測補足缺漏。

1.2 量化實驗結果

# 關節誤差之逐項改善

MPJPE，單位 mm，數值越低越佳；各項改進均經 A/B 對照實驗驗證

| 設定        | 全身   | 特寫    |
|-----------|------|-------|
| 基線        | 95.7 | 204.3 |
| + 2D 前端替換 | 90.5 | 191.3 |
| + 重投影損失   | 88.7 | 185.1 |
| + 骨段方向損失  | 87.2 | 183.5 |

-8.9%

全身關節誤差

-10.2%

特寫關節誤差



# 技術可行性與授權條件

## 技術可行性

已完成可運作原型，並於真實動漫片段輸出多角色三維動作；關節精度較基線改善 8.9–10.2%。

## 與本校實驗室之關聯

以指導老師林士勛副教授實驗室之研究方向為基礎，由團隊延伸開發，屬學術研究成果之產業應用。

## 授權使用自由度

自行研發部分之智慧財產權歸屬明確；所使用之開源模型採寬鬆研究與商用授權；學術方法為公開發表成果，本研究為其未涵蓋設定之延伸。

## 1.4 原型與概念驗證

# 原型現況與驗證方式

- 完整流程已可端到端執行：動漫影片 → SAM3 分割 → Sapiens2 二維關節 → 三維姿態提取 → 多角色動作輸出。
- 於真實動漫片段（新海誠作品）實測，可輸出多角色之三維網格與骨架。
- 各項技術改進均以 A/B 對照實驗量化驗證，並完整記錄有效與無效之實驗結果。
- 已建立具三維真值之合成訓練資料流程、真實動漫弱監督流程，以及多個動漫領域微調模型。



2.1 目標市場與規模

# 目標市場與規模

動畫產業

3,000+ 億美元

三維動畫製作、2D 作品之  
三維重製

遊戲產業

2,000+ 億美元

角色動作資產為主要製作成  
本之一

虛擬偶像 / VTuber

數十億美元

動作驅動與動作素材庫需求  
持續成長

AI 內容生成

快速成長

多模態模型與動作生成模型  
之訓練資料

目標客群    獨立遊戲與動畫工作室    虛擬偶像經紀公司    AI 模型開發公司    動漫 IP 持有者

2.2 既有與潛在競爭者分析

# 既有方案比較

| 競爭者                                  | 優勢        | 限制                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Mixamo ( Adobe )</b><br>免費真人動作素材庫 | 數量充足、取用容易 | 全為真人動作捕捉資料，缺乏動漫風格動作        |
| <b>動作捕捉服務商</b><br>真人動作捕捉委製           | 精度高、可客製   | 成本高，且無法取得非寫實動作             |
| <b>單目三維姿態研究</b><br>真人影片 → 三維姿態       | 方法成熟、公開可用 | 假設鏡頭連續且對象為真人，未處理鏡頭切換與多角色遮擋 |
| <b>人工逐格製作外包</b><br>動畫師手動製作           | 品質可控      | 耗時且成本高，難以規模擴張              |

# 差異化與市場定位

## 供給稀缺性

現有動作素材庫皆為真人動作捕捉資料，動漫風格動作目前無對應供給來源。

## 問題設定之難度

多角色遮擋、鏡頭切換與缺乏三維真值之組合設定，於現有學術與商業方案中尚未被處理。

## 資料規模效應

處理量累積可擴充動作資料庫，並回饋為模型訓練資料，形成持續累積的正向循環。

## 市場定位

初期聚焦動漫風格三維動作之市場，以三年為期成為華語地區動漫動作資料之主要供應者；該細分市場目前競爭者有限，具先進入優勢。

## 競爭優勢

實驗室具備高算力設備及輔助設備，在訓練上可以嘗試更多種可能性



# 銷售通路與初期客戶

服務以雲端推論形式提供，無實體製造，透過三條通路觸及客戶。

DIRECT

自建雲端平台

以網頁介面與 API 直接服務開發者與工作室。

ECOSYSTEM

既有工具生態

於 Unity Asset Store 與 Blender 外掛市集上架。

B2B

產業與育成網絡

透過校內育成資源、新創社群與產業展會接觸客戶。

初期客戶

獨立遊戲與動畫工作室：動作捕捉預算有限，以免費額度試用後轉為付費。

AI 模型開發公司：缺乏動漫風格訓練資料，以小型示範資料集建立合作關係。初期名單來自指導老師之學術網絡與校內育成資源。

# 營收結構與定價方式

| 營收來源          | 定價方式                   | 客群          |
|---------------|------------------------|-------------|
| API 與 SaaS 服務 | 免費額度、依用量計費（每分鐘影片）與分級訂閱 | 工作室、開發者     |
| 動作資料庫授權       | 依資料集規模與專屬程度採買斷或訂閱      | 遊戲公司、AI 公司  |
| 客製化提取服務       | 依專案報價                  | IP 持有者、大型製作 |

主要成本 GPU 運算（模型訓練與推論），單位成本隨處理量增加而下降；其次為資料授權與研發人力。



# 階段性發展規劃

短期 0–6 月

## 核心技術與初版產品

完成跨分鏡時序融合、建立真實動漫評測基準，並推出動作資料庫初版。

中期 6–12 月

## 服務上線與首批客戶

API 服務上線，取得首批付費客戶與資料庫授權，並持續擴充動作資料。

長期 1–3 年

## 資料規模與市場擴張

擴大動作資料庫規模，並延伸至 AI 訓練資料市場。



# 資金結構與運用

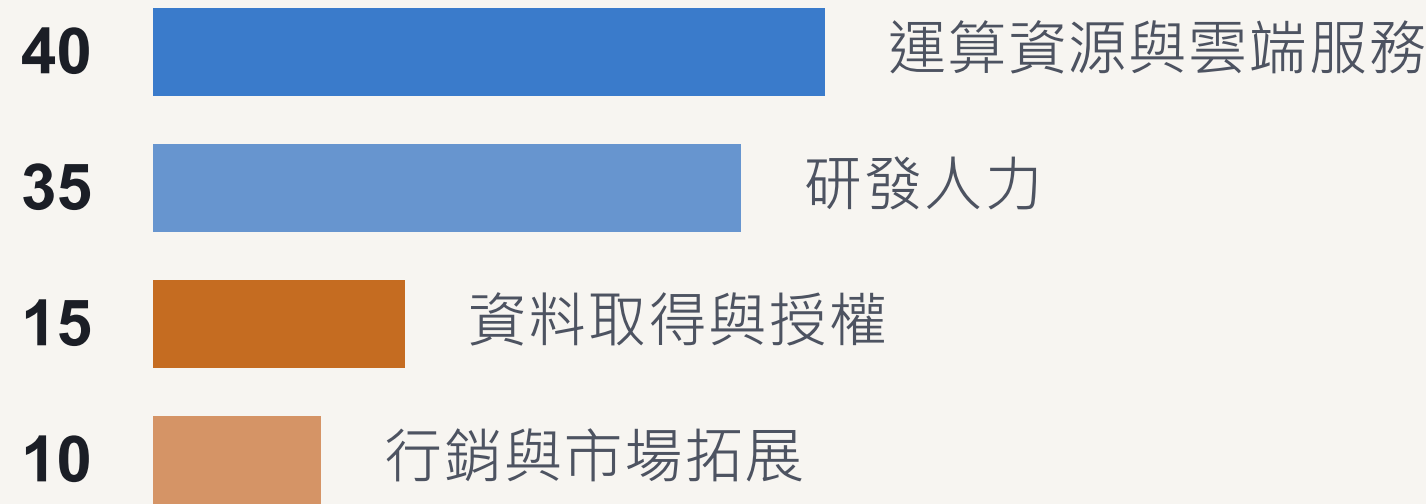
## 資金來源

團隊自籌資金為主，並申請本競賽獎金、校內創新創業補助與政府新創補助（如 U-start）。

起步階段以校內運算資源與開源模型執行，降低所需啟動資金。

收入以自行銷售之 API 與 SaaS 服務為主，資料庫授權與經銷為輔，技術授權列為長期選項。

## 資金運用比例 ( 示意， % )



# 獲利結構與財務預測

## 獲利結構

以軟體服務為主，毛利率較高；推論之單位成本隨處理量增加而下降。

## 損益平衡

依訂閱客戶數與資料庫授權規模推估，將於營運展開後建立財務模型。

## 成長來源

處理量累積擴充資料庫規模，帶動授權收入與服務用量同步成長。

# 團隊組成與分工

領隊 / 技術負責人

邱靖原

臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 · 碩一

核心方法研發、三維姿態估計、系統整合

0970227925 · jinguanchiou@gmail.com

團隊成員

蔡柄勳

臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 · 碩一

模型訓練、系統開發、產品化

0937659940 · raytsai20021003@gmail.com

指導老師

林士勳 副教授 · 臺灣科技大學 人工智慧跨域科技研究所 · 提供學術指導與研究基礎

以既有 2D 藝術創作為來源，建立可再利用的 3D 人體動作資料。

---

聯絡方式 邱靖原 ·

[jinguanchiou@gmail.com](mailto:jinguanchiou@gmail.com)